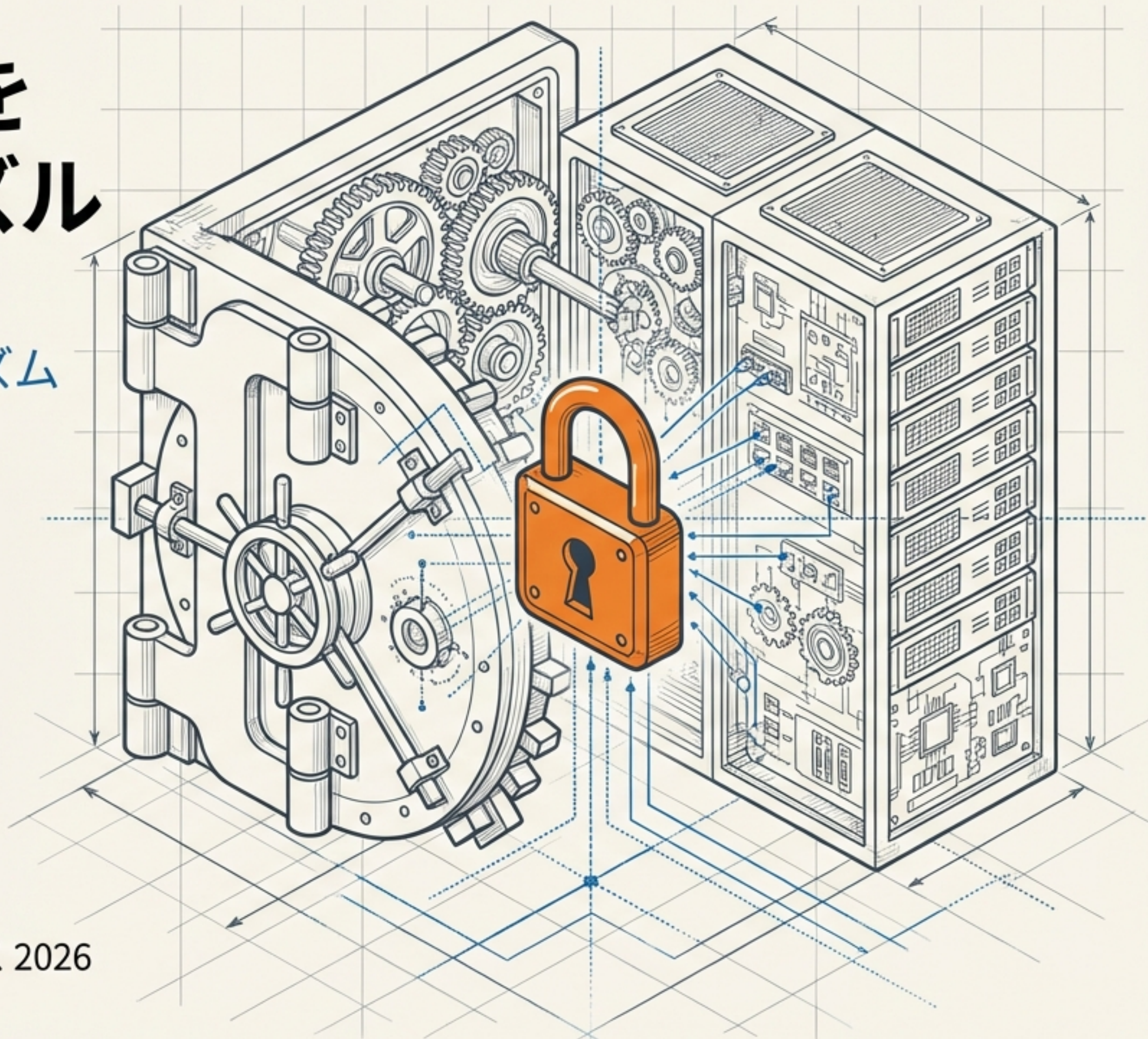


魔法の解体：信頼を 生み出す数学のパズル

管理者不在のシステムを守る

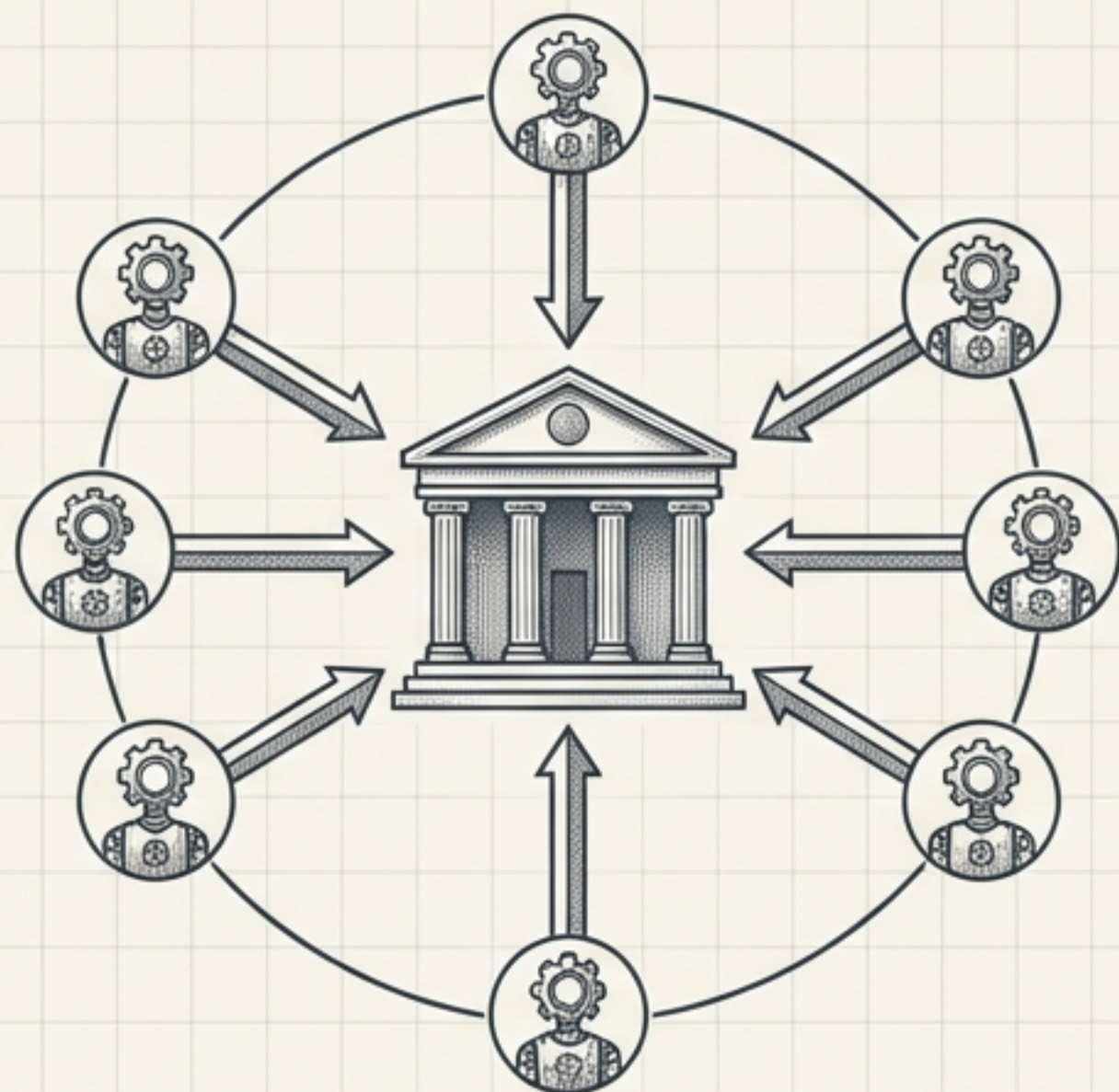
「巨大なガチャ」と「鎖」のメカニズム



山田 太郎 / 金融イノベーションカンファレンス 2026

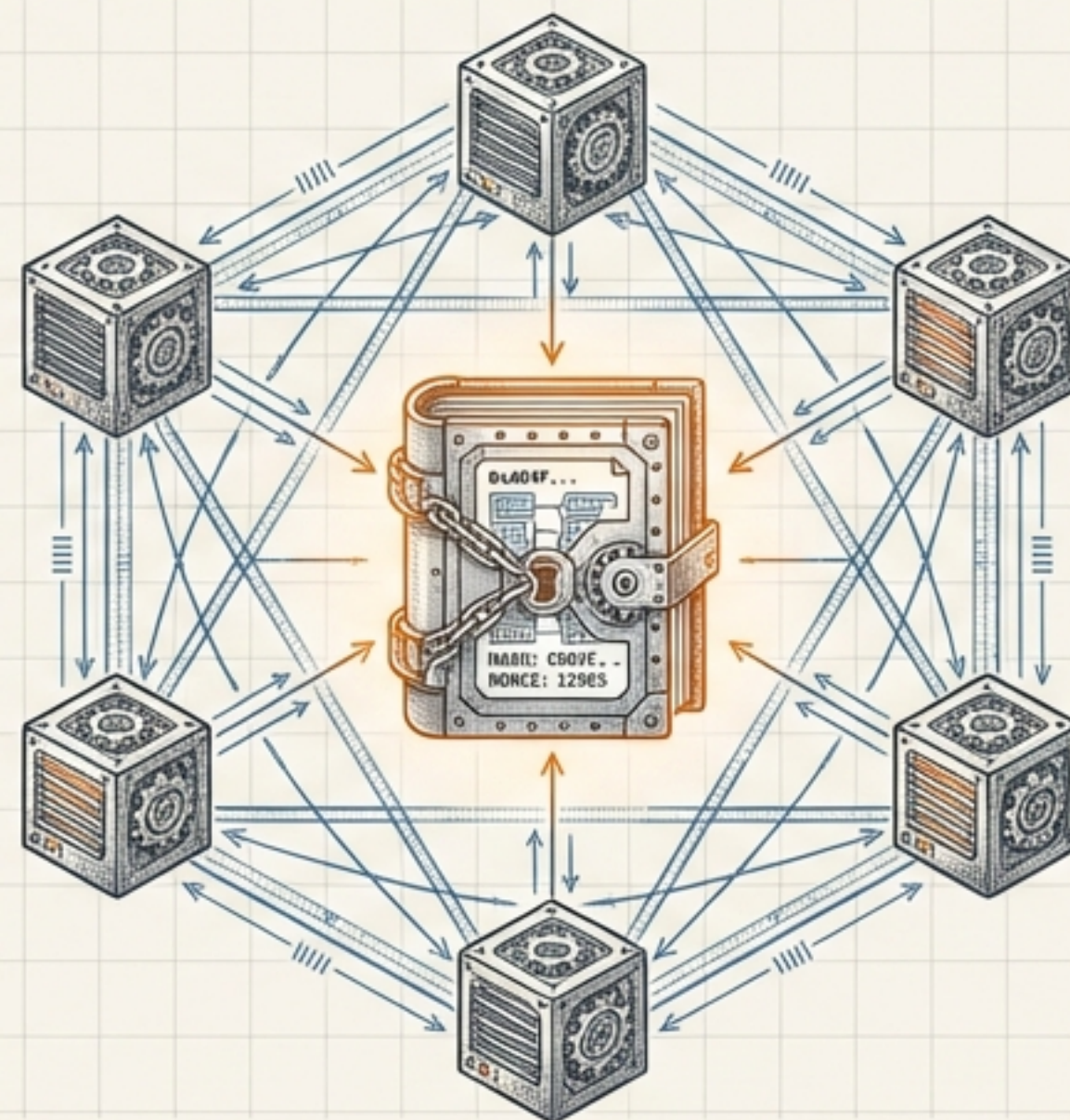
究極の問い：管理者がいらないのに、なぜ改ざんされないのか？

従来の中央集権型



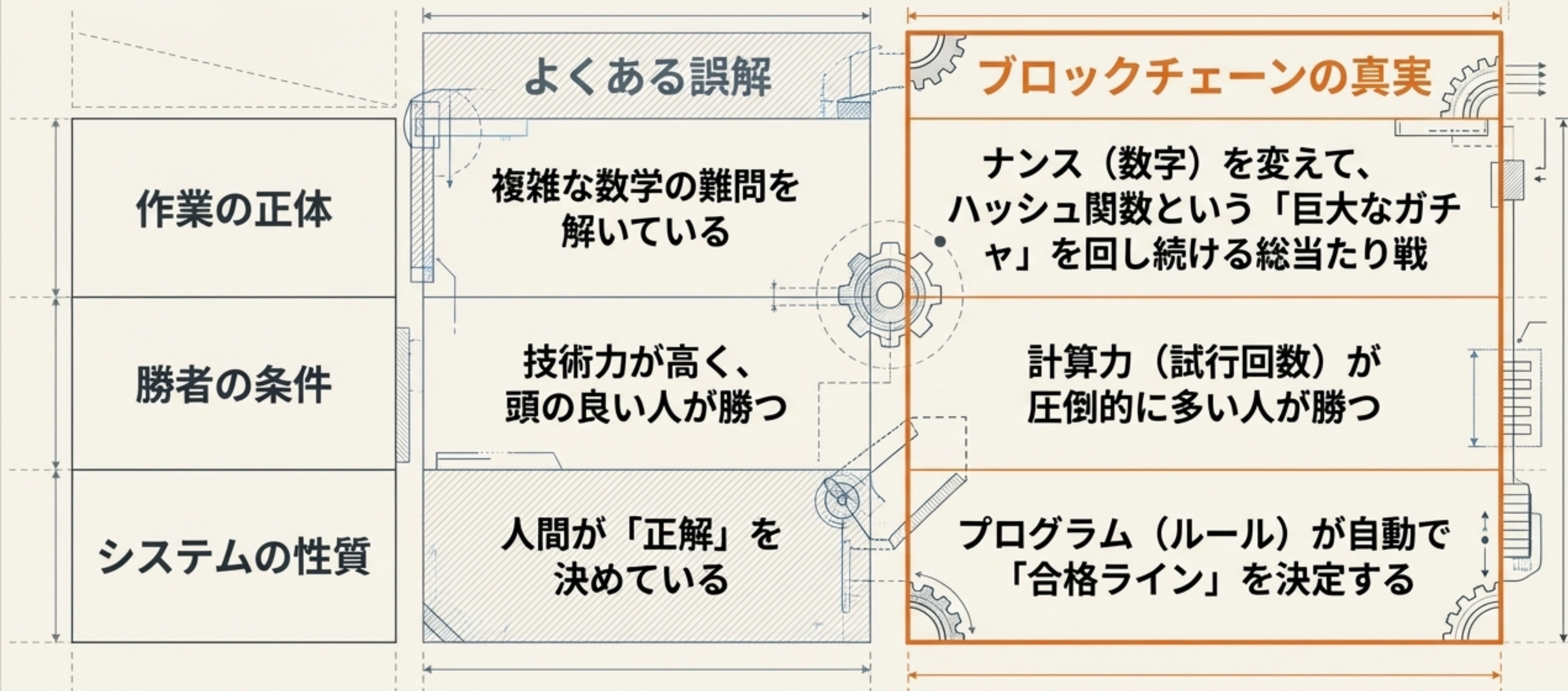
通常、データの正しさは「中央の管理者（銀行や国家）」が保証します。

ブロックチェーンの分散型台帳

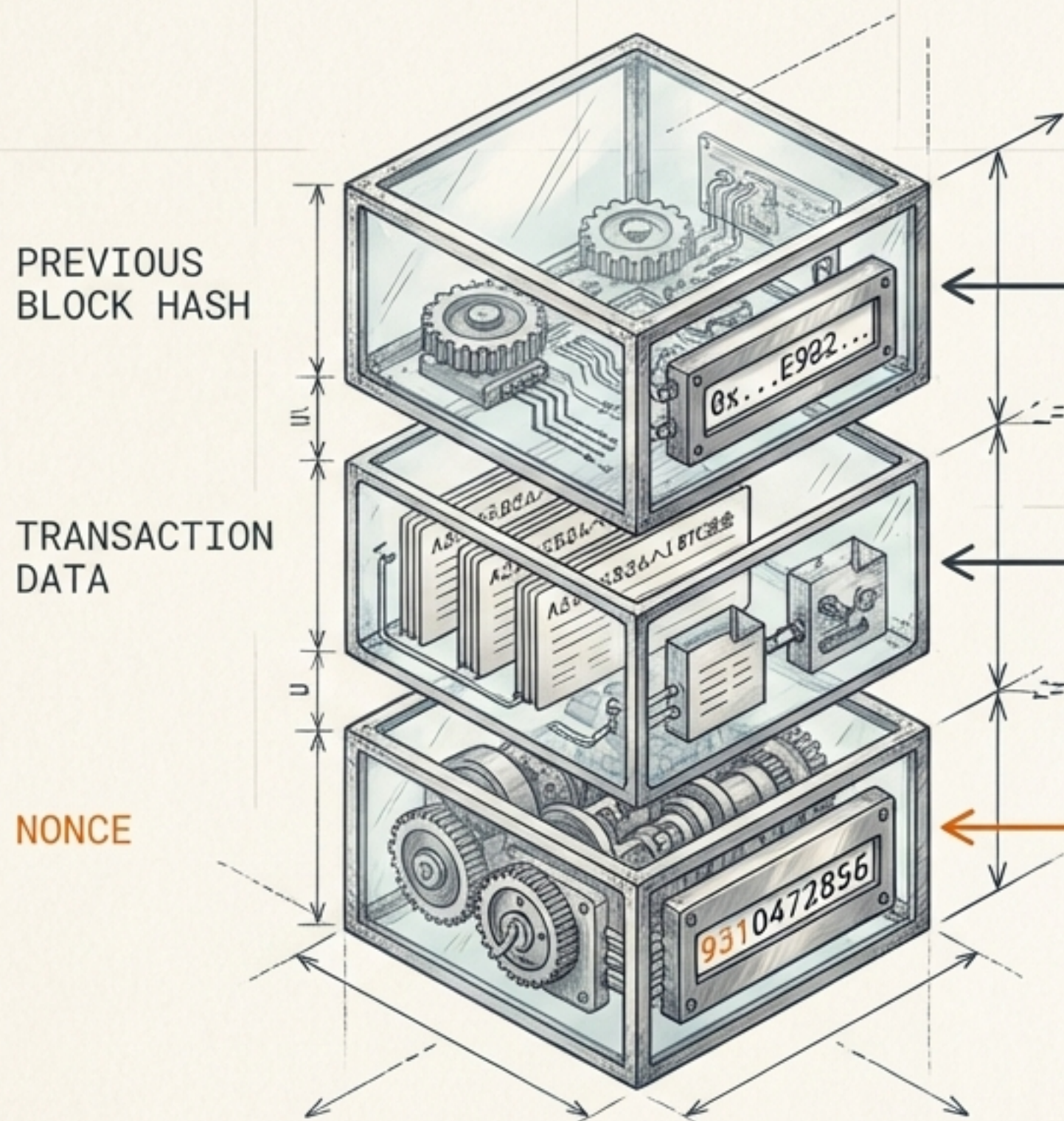


暗号資産の世界には管理者がいません。それにもかかわらず、「過去の記録の改ざん」は事実上不可能です。このパラドックスを解き明かす鍵が、「ハッシュ計算」と「チェーン構造」です。

「マイニング」に関するメンタルモデルのリセット



ブロックを構成する「3つの材料」



1. 前のブロックのハッシュ

前回の勝者が作った「デジタルの指紋」。これが鎖（チェーン）の役割を果たす。

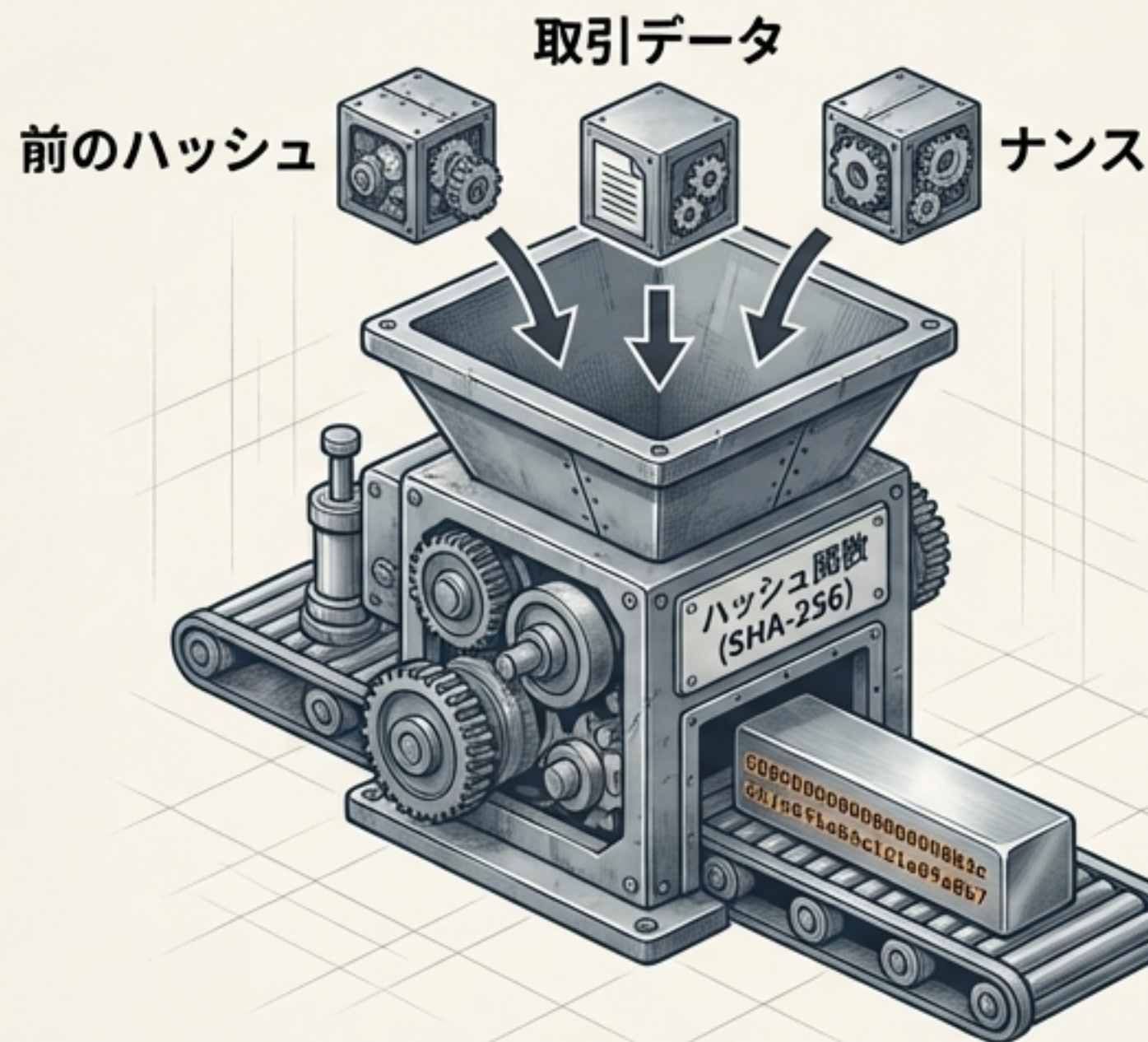
2. 取引データ（トランザクション）

「AさんからBさんへ1 BTC送金」などの新しい取引記録（全マイナー共通の材料）。

3. ナンス（Nonce）

マイナーが唯一、自由に変更できる「答え探しのための変数」（約10桁の数字）。

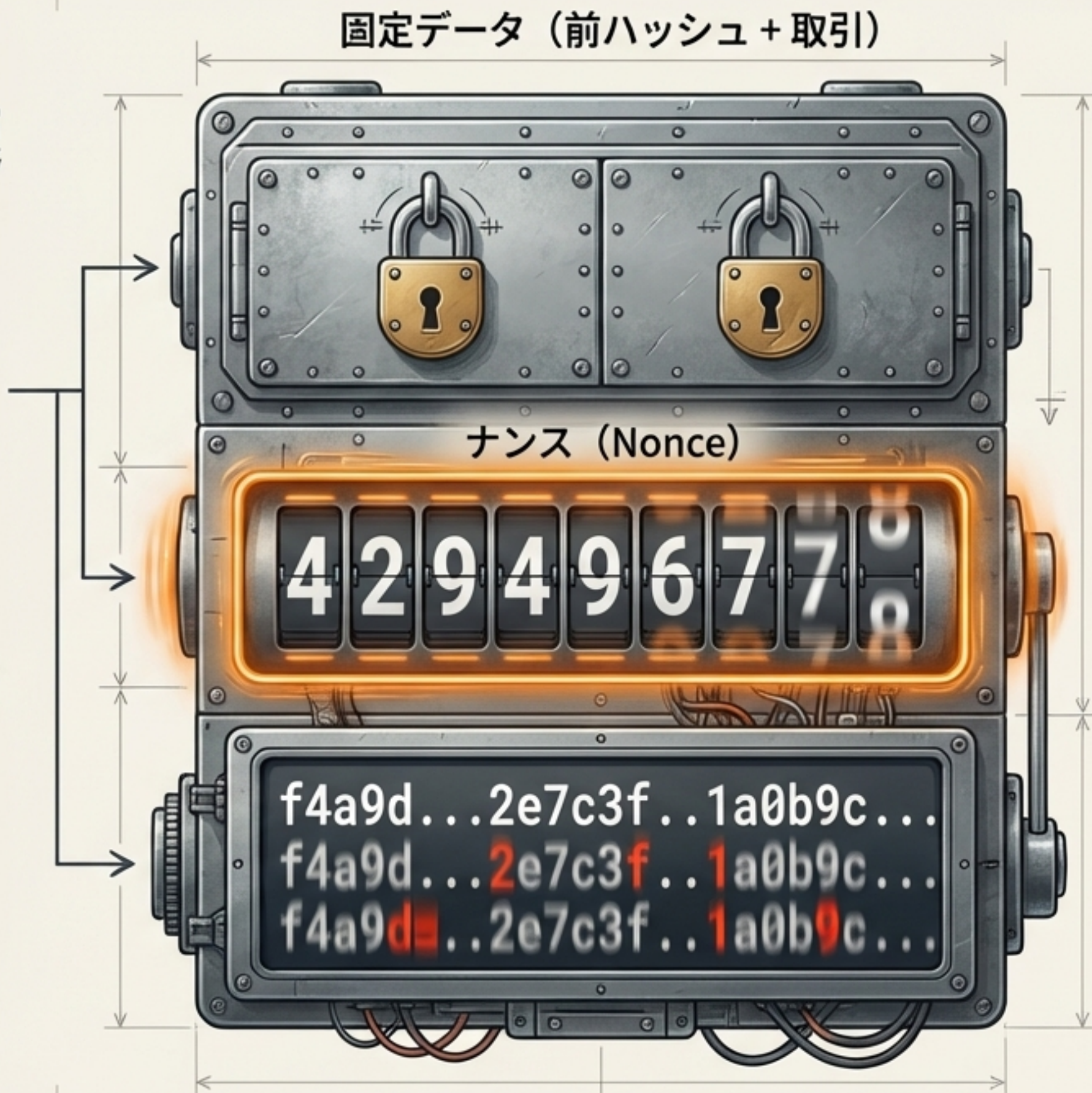
一方通行の暗号ミキサー：「ハッシュ関数」



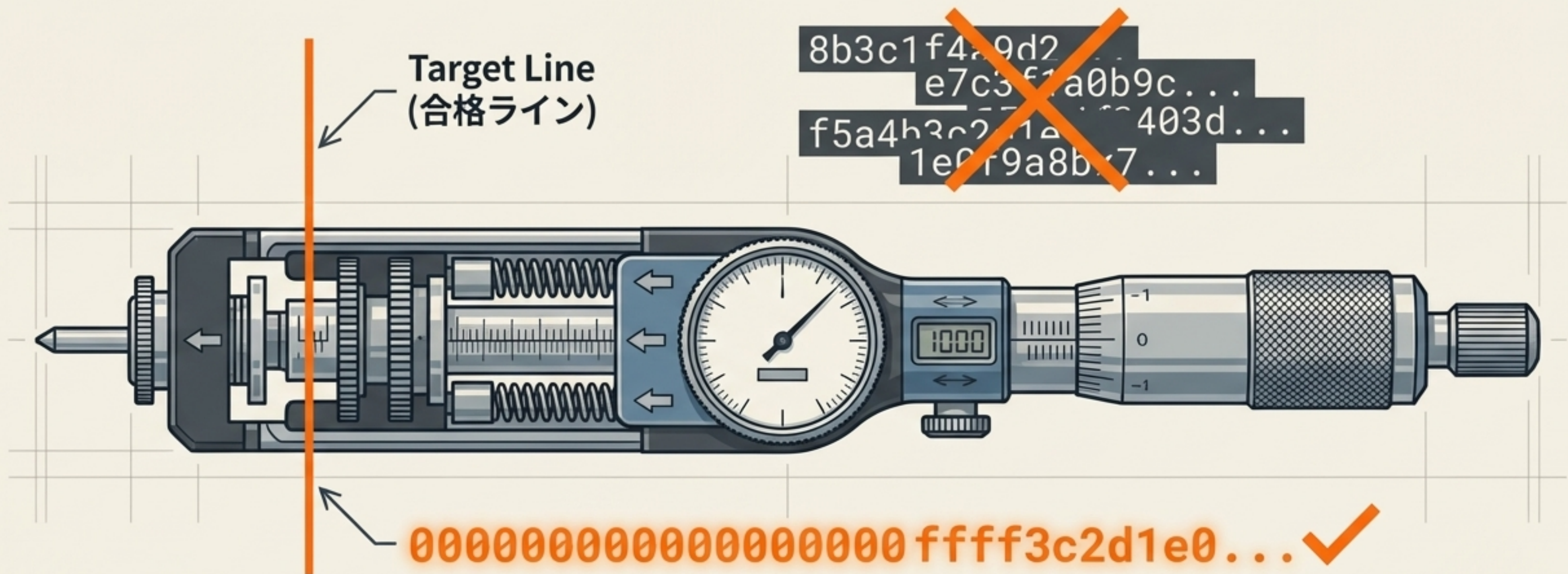
- ⚙️ • 入力データを粉碎し、必ず**64桁（256ビット）**の文字列に変換する。
- ⚙️ • 入力が1文字でも変われば、出力は「**全く別の文字列**」に激変する。
- ⚙️ • 出力結果から元のデータを逆算することは数学的に不可能。

マイニングの正体： 「ナンス」を変え続ける超高速 ガチャ

- マイナーは、ブロックデータに「ナンス（約10桁の数字）」を組み合わせ、ハッシュミキサーに投入します。
- 出力されるハッシュ値は予測不可能。マイナーにできるのは、「ナンスを1ずつ変えて、1秒間に何兆回も計算を繰り返すこと」だけです。
- これこそが、圧倒的な「計算力（電力）」が必要とされる理由です。



勝利条件：プログラムが定めた「極小の的」を射抜く



ターゲット値とは？

「この数値より小さいハッシュ値が出たら当たり」というルールのこと。

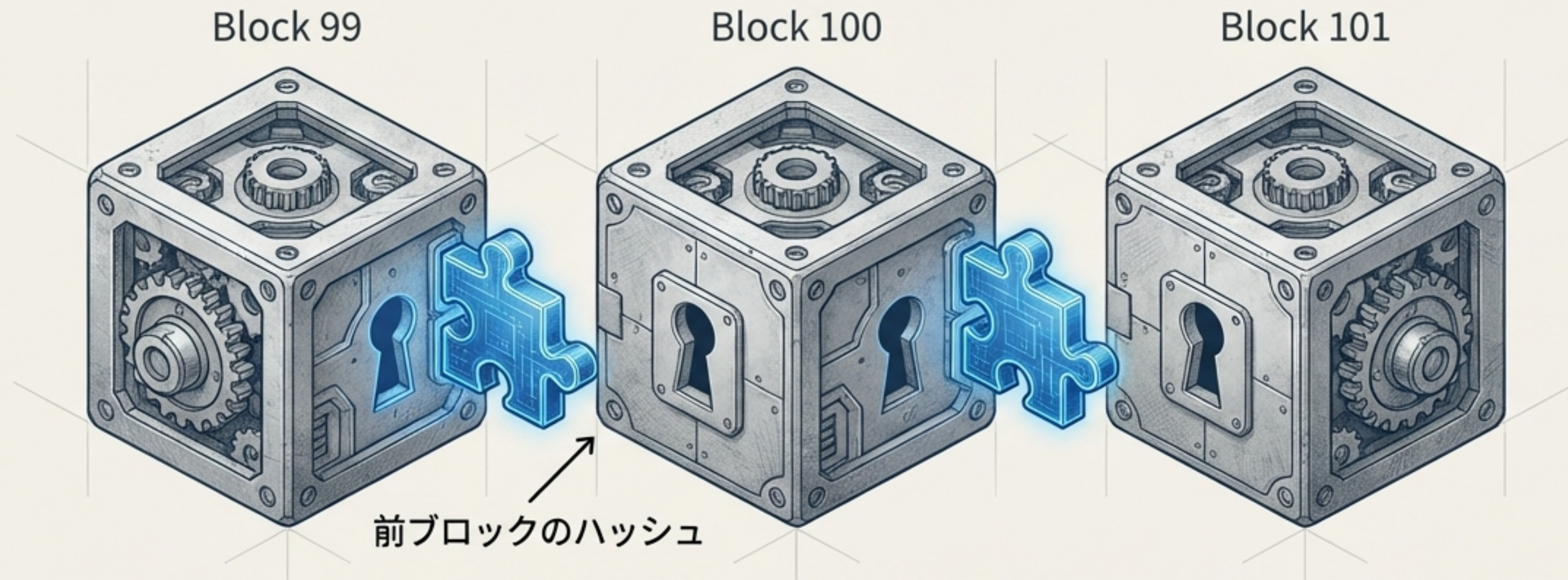
ゼロの連続

当たりのハッシュ値は、先頭に「0」が異常な数だけ連続する、極めて小さな数値になります。

難易度調整

平均して「10分に1回」当たりが出るように、プロトコルが自動でこの的の大きさを調整します。

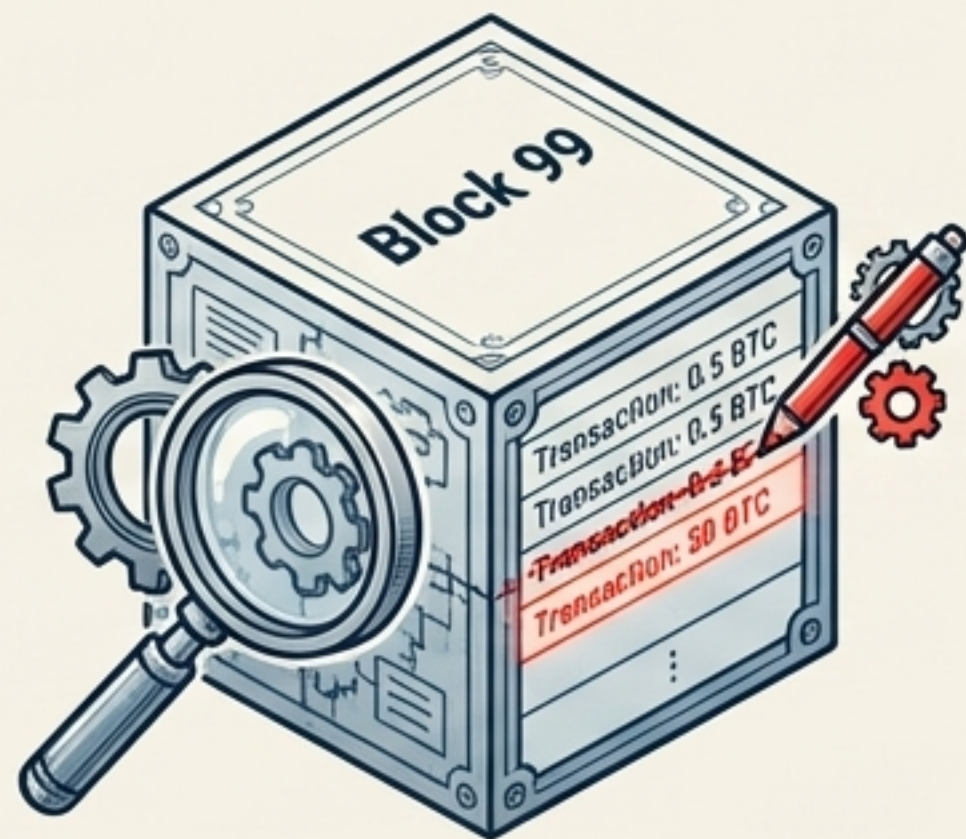
指紋の連鎖：勝者の結果が「次のブロックの鍵」になる



- ガチャで当たりを引き当てた勝者のハッシュ値は、次のブロックの「材料（前のブロックのハッシュ）」として必ず組み込まれます。
- これにより、すべてのブロックが暗号的にがっちりと結びつき、時系列の「鎖（チェーン）」が形成されます。

鉄壁の守り：たった1文字の改ざんが引き起こす「ドミノ倒し」

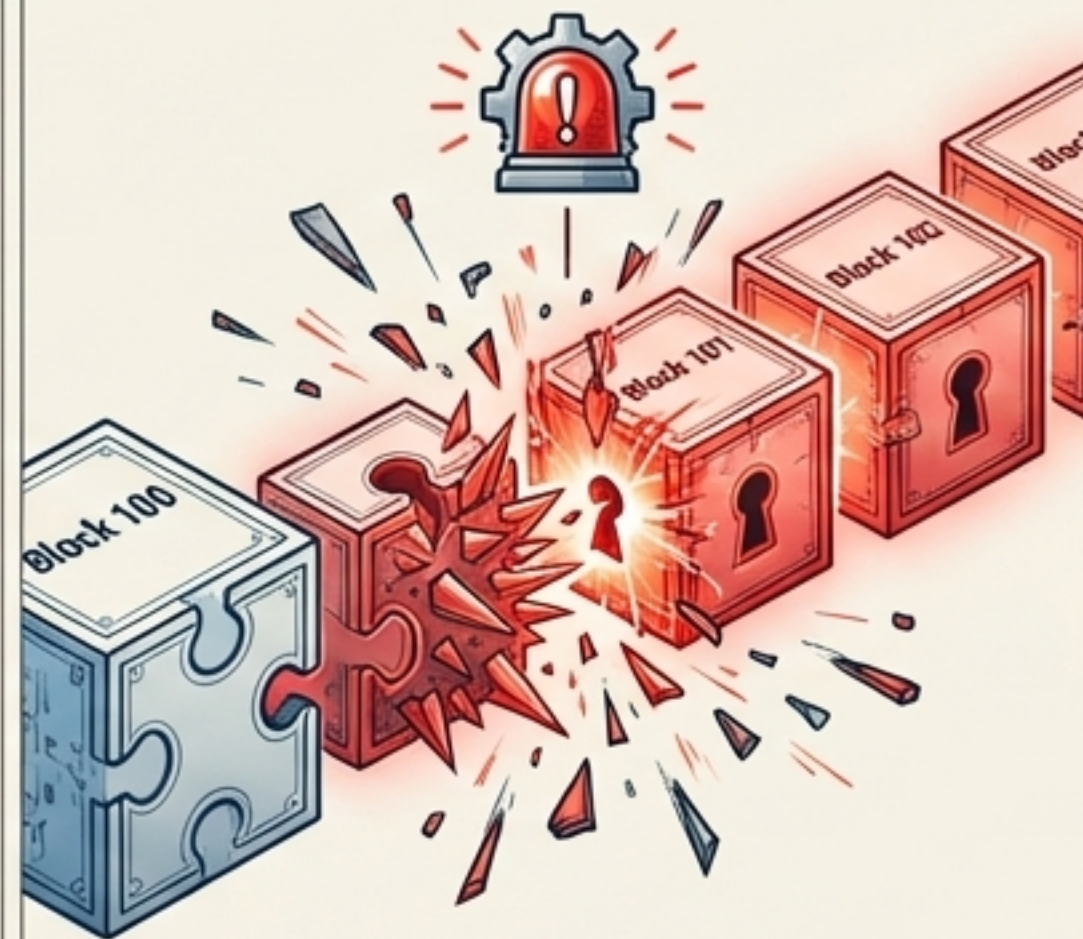
Step 1: 改ざん



Step 2: ハッシュの激変



Step 3: 結合の崩壊



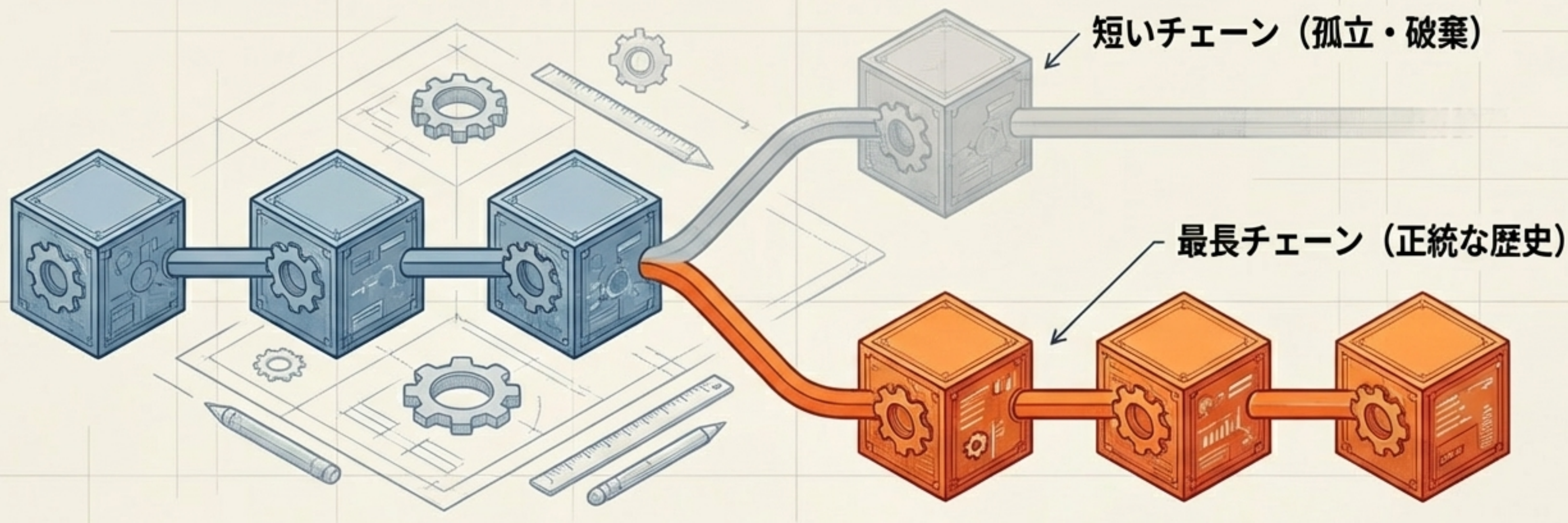
過去の記録を少しでも書き換えると、そのブロックのハッシュ値が全くの別物に変化します。結果として「次のブロックとの整合性」が完全に崩れ、ネットワーク全体（ノード）から即座に「不正なブロック」として弾かれます。

歴史を書き換える唯一の方法：「51%攻撃」の非現実性



改ざんしたブロックを正当なものとして認めさせるには、そこから先のすべてのブロックを「正しいチェーン」よりも早く再計算（マイニング）し直す必要があります。これを成功させるには、世界中の全マイナーの過半数（51%）を超える計算力を単独で独占しなければならず、天文学的な物理コスト（電力・設備）がかかるため、事実上不可能です。

分岐の解決：「最も長いチェーンが正しい歴史」という掟



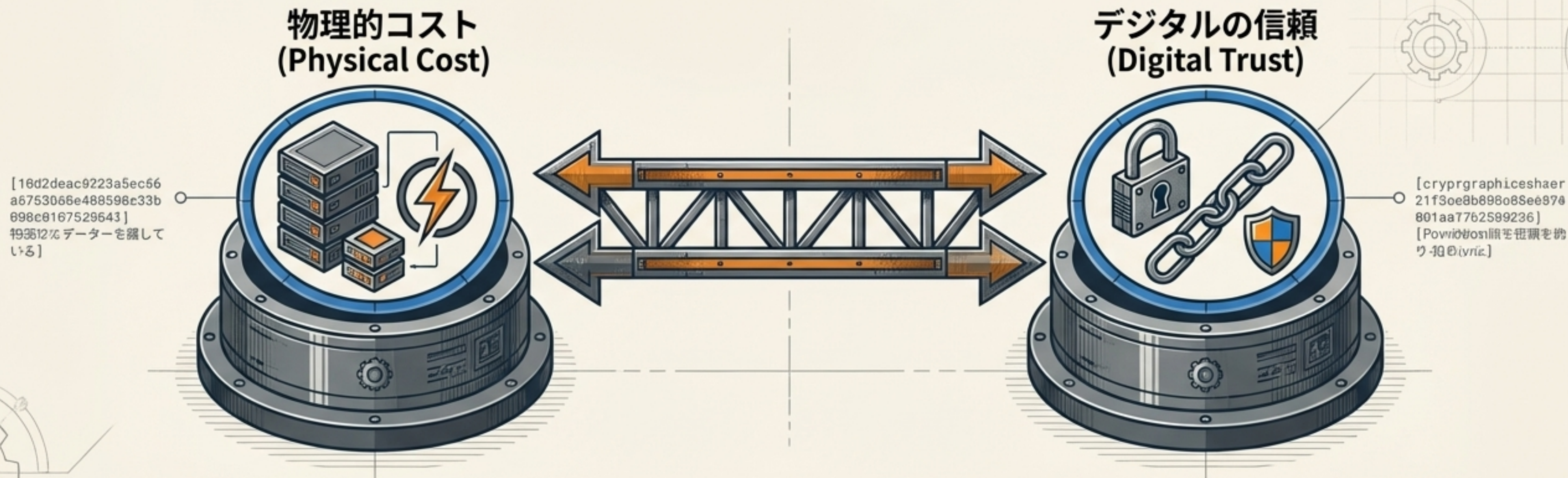
フォーク（分岐）の発生

地球の裏側同士で同時に当たりが出た場合、チェーンが一時的に2本に分岐します。

最長チェーンルール

その後、次のブロックが先に追加され、「より長くなったチェーン」が正統な歴史として採用されます。敗れた短いチェーンに記録されていた取引は、再び計算待ちの状態に戻ります。

結論：「圧倒的な物理コスト」が「ネットワークの信頼」を担保する



- ブロックチェーンは「ただのデータ」ではありません。
- マイナーが支払う莫大な「電気代と設備投資（計算作業）」が、システムを攻撃から守る強力なバリアとして機能しています (**Proof of Work**)。
- 管理者がいいるのではなく、「全員の経済的**インセンティブ**（報酬への欲求）」が、結果として最も堅牢なセキュリティシステムを自動運営しているのです。



暗号資産の価値は、魔法ではなく「時計仕掛けの暗号学」にある。

誰にも支配されず、
誰にも改ざんできず、
止まることなく計算を続ける。
これが、人類が手にした新しい「信頼」のカタチです。